

VOICEBOT DE CRISE — ARCHITECTURE & FONCTIONNEMENT

Détection ultra-rapide • Conversation sécurisée • Amélioration vocale (VRD)

NOTRE PROMESSE

 SÉCURISÉ Défense en profondeur contre les attaques et usurpations.	 ULTRA-RAPIDE Détection en < 2 secondes et réponse immédiate.	 SOUVERAIN Données hébergées en Belgique / UE.
---	--	---

FLUX GLOBAL — ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 APPEL ENTRANT Un citoyen appelle le numéro officiel.  Réseau télécom (opérateur / SIP Trunk)	2 COUCHE SÉCURITÉ TÉLÉCOM Le système vérifie et nettoie l'appel en temps réel.  SBC entreprise, Anti-DDoS, anti-fraude, filtrage SIP / RTP	3 COUCHE SÉCURITÉ AUDIO (EN PARALLÈLE) Analyse du son pour détecter anomalies et attaques vocales.  VAD, anti-spoofing, deepfake, scoring de risque	4 VOICEBOT MÉTIER (EN PARALLÈLE) Le bot comprend, répond et guide l'appelant selon le scénario.  Détection langue, intentions, réponses contextuelles	5 DÉCISION & ROUTAGE Évaluation du risque + décision automatique du prochain pas.  Si danger vital → 112. Si besoin humain → transfert opérateur.	6 SORTIES SÉCURISÉES L'information est envoyée via les canaux officiels et tracés.  Opérateur, SMS / WhatsApp, bases officielles, logs	7 AMÉLIORATION VOCALE (VRD) La voix est nettoyée et restituée clairement à l'appelant.  Réduction bruit, échos, clarté & naturel
---	---	--	--	--	---	---

LES 3 COUCHES EN PARALLÈLE

A. COUCHE SÉCURITÉ AUDIO	B. VOICEBOT MÉTIER	C. DÉCISION & ROUTAGE	SORTIES SÉCURISÉES
Analyse le son en temps réel	Comprend et répond intelligemment	Choisit la meilleure action	
 Capture & normalisation FFmpeg	 Détection langue FR / NL / EN	 Évaluation risque global Audio + intention + contexte	 Opérateur humain Interface sécurisée
 VAD (Silero) Détecte la voix	 Message d'accueil & disclaimer Cadre légal annoncé	 Règles métier & priorités Seuils configurables	 SMS / WhatsApp Liens officiels
 Extraction de caractéristiques MFCC, spectrogrammes...	 Détection urgence vitale Keyword spotting + intent	 Danger vital Transfert immédiat 112	 Bases officielles SPF, coordinateur, etc.
 Détection deepfake / replay AASIST	 Collecte d'infos Localisation, besoin	 Besoin humain Transfert opérateur	 Logs & monitoring SOC / SIEM
 Détection bruits / parasites Artefacts et signal parasite	 Recherche d'infos RAG + bases officielles	 Pas de danger Info automatisée	
 Scoring de risque ML + règles	 Génération de réponse LLM sécurisé	 Traçabilité & logs Décisions horodatées	
	 Synthèse vocale (TTS) + amélioration VRD		
	 Envoi réponse Audio / SMS / WhatsApp		
 Si risque élevé → blocage ou alerte SOC	Réponse courte, fiable et traçable	Décision en < 2 secondes	
Contrôle indépendant du modèle d'IA			

FONCTIONNEMENT EXPLIQUÉ SIMPLEMENT

1 APPEL ENTRANT	Un citoyen appelle le numéro officiel de crise.
2 SÉCURITÉ TÉLÉCOM	On vérifie que l'appel vient d'une vraie ligne, on bloque les robots, les appels frauduleux et les attaques réseau.
3 SÉCURITÉ AUDIO	On écoute le son (pas les mots au début) pour détecter usurpation de voix, enregistrements, bruits anormaux, etc.
4 VOICEBOT MÉTIER	Le bot comprend la langue, l'intention et guide la personne selon le scénario (info, urgence, besoin d'aide...).
5 DÉCISION & ROUTAGE	Le système décide automatiquement : répondre, envoyer un lien, ou transférer à un humain / 112 si nécessaire.
6 SORTIES SÉCURISÉES	L'information est envoyée de façon sécurisée et tracée (opérateur, SMS, bases officielles, logs).
7 AMÉLIORATION VOCALE	La voix de l'appelant et du bot est nettoyée pour une conversation claire, même avec du bruit.

CE QUI SE PASSE DERRIÈRE (EN COULISSES)

-  Tout fonctionne en parallèle pour être ultra-rapide.
-  L'IA comprend et génère des réponses adaptées en temps réel.
-  Toutes les décisions sont sécurisées, traçables et conformes aux normes (GDPR, NIS2, ISO 27001).
-  En cas de doute, le système préfère toujours la sécurité et alerte un humain.

TECHNOLOGIES & OUTILS

 Réseau & sécurité télécom Proximus SBC, SIP Trunk, Kamailio, RTPengine, Anti-DDoS	 Traitement audio temps réel FFmpeg, Silero VAD, AASIST, Librosa, spectrogrammes	 Voicebot & IA conversationnelle RAG, LLM (local), intentions, keywords, multilingue	 Base de données & mémoire PostgreSQL (PGVector), Neo4j, Supabase	 Automatisation & workflows n8n : workflows, intégrations, actions automatiques
 Synthèse & amélioration vocale ElevenLabs (TTS), VRD, suppression bruit / échos	 Interfaces & supervision Interface opérateur sécurisée, tableaux de bord	 Monitoring & sécurité Logs centralisés, SIEM, alertes SOC, traçabilité	 Stockage & hébergement Hébergé en Belgique / UE, haute disponibilité	 Développement & intégration APIs, webhooks, FastAPI, intégrations métiers

CAS D'USAGE PRINCIPAUX

 Gestion catastrophes Info & consignes officielles	 Incidents industriels SEVESO, chimique, environnement	 Menaces & attaques Informations & orientation	 Pannes & interruptions Énergie, eau, transport, télécoms
 Événements majeurs Grands rassemblements, évacuations	 Soutien & orientation Aide, services sociaux, infos pratiques	 Permanence & accueil Saturation téléphonique, hors heures	

INTÉGRATIONS POSSIBLES

 Systèmes d'alerte SMS, sirènes, Cell Broadcast	 Applications mobiles Municipales / régionales	 Bases de données officielles Population, risques, ressources	 CRM / ticketing Suivi des demandes
 Réseaux sociaux Messagerie, notifications	 Systèmes internes ERP, gestion d'équipes	 APIs & webhooks Sans remplacer vos systèmes	

LES BÉNÉFICES POUR LES ORGANISATIONS

 Réponse plus rapide et plus fiable	 Sécurité maximale contre les attaques	 Moins de surcharge pour les opérateurs	 Traçabilité complète et conformité	 Communication claire et accessible à tous	 Solution évolutive et intégrable
---	---	--	--	---	--



TRUSTED VOICE AGENTS &
AGENTIC SYSTEMS



Marc-Antoine Cajot

+32 495 277 044

marc@banana-navy.com

www.banana-navy.ai

Rue Antoine de Saint-Exupéry 2, 6041 Charleroi